

Examen Costos Diciembre 2019 - 03/12/2019**I - Metrajes de Hormigón****a) Volumen de hormigón 16,68 m3****b) Cuantía de hierro**

f	Cantidad	Long recta	Anclaje plac	anclaje	recubrim	Long unitaria	Long total	kg sin desp	desperdicio	kg con desp
12	15	6	0	0,24	-0,04	6,2	93	83	8	91
10	15	6	0	0,2	-0,04	6,16	92	57	6	63
10	20	6	0	0,2	-0,04	6,16	123	76	8	84
12	20	6	0	0,24	-0,04	6,2	124	110	11	121
16	30	3	0,23	0,32	-0,04	3,51	105	166	25	191
10	30	3	0,23	0,2	-0,04	3,39	102	63	6	69
16	30	3,95	0,9	0,32	-0,04	5,13	154	243	36	280
10	30	3,95	0,1	0,2	-0,04	4,21	126	78	8	86
								Kg	878	986
								kg/m3	52,62	59,11

Cuantía 59 Kg/m3

Nota: En la práctica se deberían revisar los criterios a aplicar, e incluso la propia estructura, ya que se tienen hierros de muy poco mas de 6 metros con varillas de 12 m a usar. Reducir a 6 m, planillar el corte de cada varilla con combinaciones de medida para optimizar ya que el desperdicio sería muy grande, por ejemplo.

c) Tenor de encofrado

Verticales base 7,20 m2 (3 + 6) x 0,4 x 2
 Verticales pared 50,56 m2 (6 + 0,4) x 3,95 x 2
57,76 m2

Tenor de encofrado 3,46 m2/m3

Examen Costos Diciembre 2019 - 03/12/2019

II - Costo Componentes de Hormigón

	Volumen Aparente en m3	Coefficiente de aporte	Volumen Real	Volumen aparente para 1 m3	Verific.	Reducción	Costo Unitario \$	Costo Total \$
Pedregullo	4	0,55	2,200	0,787	0,433	0,787 m3	600,00	472,20
Arena Gruesa	3	0,57	1,710	0,591	0,337	0,591 m3	500,00	295,50
Cemento	1	0,47	0,470	0,197	0,093	276 kg	10,00	2.760,00
Agua		1	0,700	0,138	0,138	138	0,00	0,00
Suma			5,08		1			

Relación agua/cemento 0,5 lt agua / kg cemento

Costo total \$/m3 3.527,70

25 lt agua ==> 35,714 lt cemento = 50 kg cemento
0,7 lt agua ==> 1 lt cemento

Examen Costos Diciembre 2019 - 03/12/2019

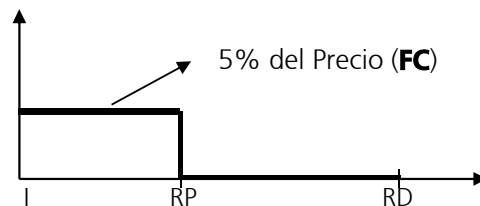
III - Garantías

Costo sin IVA		200.000.000
Venta sin IVA (P)	15%	235.294.118
IVA	22%	51.764.706
Leyes Sociales		30.000.000
Venta total IVA y LLSS incl.		317.058.824

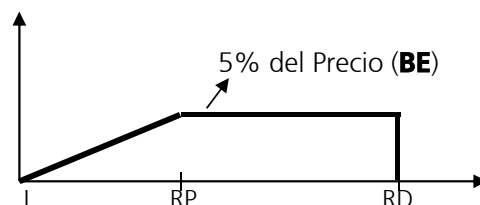
a) Fiel Cumplimiento

Precio IVA y LLSS incluidos		317.058.824 \$
Monto Total a Garantizar	5%	15.852.941 \$
Periodo (de I a RP)		12 meses
costo	2,0%	<u>317.059 \$</u>

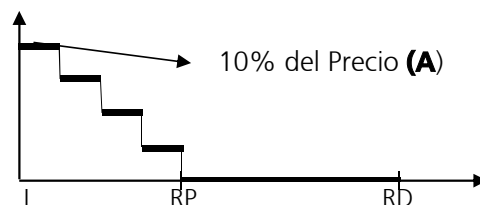
(C)

**b) Buena ejecución**

Precio IVA y LLSS incluidos		317.058.824 \$
Monto a garantizar	5% de cada certificado	
Periodo (de I a RP)		12 meses
Monto medio a Garant. (de I a RP)	2,5%	7.926.471 \$
Costo parcial (de I a RP)	2,0%	<u>158.529 \$</u>
Periodo (de RP a RD)		12 meses
Monto medio a Garant. (de RP a RD)	5,0%	15.852.941 \$
Costo parcial (de RP a RD)	2,0%	<u>317.059 \$</u>
costo		<u>475.588 \$</u>

**c) Anticipo**

Precio sin IVA		235.294.118 \$
Anticipo	10%	23.529.412 \$
Periodo 1 (3 meses)	10%	23.529.412 \$
Periodo 2 (3 meses)	7,50%	17.647.059 \$
Periodo 3 (3 meses)	5%	11.764.706 \$
Periodo 4 (3 meses)	2,50%	5.882.353 \$



0,615

Monto medio mensual a garantizar		14.705.882 \$
Periodo (de I a RP)		12 meses
costo	2,0%	<u>294.118 \$</u>